Nama	: Yosi Rahmawati
Nim	: H1D024019
Shift KRS	: G
Shift Baru	: F

SOURCE CODE

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox, scrolledtext
```

Fungsi: Memanggil modul tkinter (Tool Kit Interface) dan memberinya nama pendek tk.

Kegunaan: tkinter adalah pustaka bawaan Python untuk membuat aplikasi dengan tampilan jendela (GUI), dengan as tk bisa menulis tk. from tkinter import messagebox (membuat kotak pop-up peringatan), scrolledtext (membuat kotak teks yang bisa di-scroll).

```
gejala = {
    "G1":  "Nafas abnormal",
    "G2":  "Suara serak",
    "G3":  "Perubahan kulit",
    "G4":  "Telinga penuh",
    "G5":  "Nyeri bicara menelan",
    "G6":  "Nyeri tenggorokan",
    "G7":  "Nyeri leher",
    "G8":  "Pendarahan hidung",
    "G9":  "Telinga berdenging",
    "G10": "Air liur menetes",
    "G11": "Perubahan suara",
    "G12": "Sakit kepala",
    "G13": "Nyeri pinggir hidung",
    "G14": "Serangan vertigo",
    "G15": "Getah bening",
    "G16": "Leher bengkak",
    "G17": "Hidung tersumbat",
    "G18": "Infeksi sinus",
    "G19": "Berat badan turun",
    "G20": "Nyeri telinga",
    "G21": "Selaput lendir merah",
    "G22": "Benjolan leher",
    "G23": "Tubuh tak seimbang",
    "G24": "Bola mata bergerak",
    "G25": "Nyeri wajah",
    "G26": "Dahi sakit",
    "G27": "Batuk",
    "G28": "Tumbuh di mulut",
    "G29": "Benjolan di leher",
    "G30": "Nyeri antara mata",
    "G31": "Radang gendang telinga",
    "G32": "Tenggorokan gatal",
    "G33": "Hidung meler",
    "G34": "Tuli",
    "G35": "Mual muntah",
    "G36": "Letih lesu",
    "G37": "Demam",
}
```

Fungsi: Tempat menyimpan semua kemungkinan gejala yang bisa dipilih pengguna.

Kegunaan: Setiap gejala diberi kode unik (G1 sampai G37) agar mudah diidentifikasi. Misalnya G1 artinya "Nafas abnormal", G37 artinya "Demam". Struktur ini seperti kamus atau daftar isi.

```
44  penyakit = {
45      "Tonsilitis":                ["G37","G12","G5","G27","G6","G21"],
46      "Sinusitis Maksilaris":      ["G37","G12","G27","G17","G33","G36","G29"],
47      "Sinusitis Frontalis":       ["G37","G12","G27","G17","G33","G36","G21","G26"],
48      "Sinusitis Etmoidalis":      ["G37","G12","G27","G17","G33","G36","G21","G30","G13","G26"],
49      "Sinusitis Sfenoidalis":     ["G37","G12","G27","G17","G33","G36","G29","G7"],
50      "Abses Peritonsiler":        ["G37","G12","G6","G15","G2","G29","G10"],
51      "Faringitis":                ["G37","G5","G6","G7","G15"],
52      "Kanker Laring":             ["G5","G27","G6","G15","G2","G19","G1"],
53      "Deviasi Septum":            ["G37","G17","G20","G8","G18","G25"],
54      "Laringitis":                ["G37","G5","G15","G16","G32"],
55      "Kanker Leher & Kepala":     ["G5","G22","G8","G28","G3","G11"],
56      "Otitis Media Akut":         ["G37","G20","G35","G31"],
57      "Contact Ulcers":            ["G5","G2"],
58      "Abses Parafaringeal":       ["G5","G16"],
59      "Barotitis Media":           ["G12","G20"],
60      "Kanker Nasofaring":         ["G17","G8"],
61      "Kanker Tonsil":             ["G6","G29"],
62      "Neuronitis Vestibularis":   ["G35","G24"],
63      "Meniere":                   ["G20","G35","G14","G4"],
64      "Tumor Saraf Pendengaran":   ["G12","G34","G23"],
65      "Kanker Leher Metastatik":   ["G29"],
66      "Otosklerosis":              ["G34","G9"],
67      "Vertigo Postural":          ["G24"],
68  }
```

Fungsi: Menyimpan daftar penyakit beserta kode-kode gejala yang menjadi ciri khas penyakit tersebut.

Kegunaan: Ini adalah "pengetahuan" sistem. Misalnya penyakit Tonsilitis memiliki 6 gejala ciri: Demam (G37), Sakit kepala (G12), Nyeri bicara/menelan (G5), Batuk (G27), Nyeri tenggorokan (G6), dan Selaput lendir merah (G21).

```
70  def diagnosa(gejala_pasien):
71      hasil = []
72
73      for nama_penyakit, gejala_penyakit in penyakit.items():
74          cocok = [g for g in gejala_pasien if g in gejala_penyakit]
75          jumlah_cocok = len(cocok)
76
77          if jumlah_cocok > 0:
78              persen = (jumlah_cocok / len(gejala_penyakit)) * 100
79              hasil.append({
80                  "penyakit": nama_penyakit,
81                  "cocok": jumlah_cocok,
82                  "total": len(gejala_penyakit),
83                  "persen": persen,
84                  "gejala_cocok": cocok
85              })
86
87      hasil.sort(key=lambda x: x["persen"], reverse=True)
88      return hasil
```

Fungsi: Mencocokkan gejala yang dimasukkan pengguna dengan setiap penyakit yang ada.

Kegunaan:

- Program akan memeriksa satu per satu penyakit
- Menghitung berapa banyak gejala yang cocok
- Menghitung persentase kemiripan (misal 3 dari 6 gejala cocok = 50%)
- Mengurutkan hasil dari yang paling tinggi persentasenya
- Mengembalikan daftar penyakit yang paling mungkin

```
90  class AplikasiGUI:
91      def __init__(self, root):
92          self.root = root
93          self.root.title("SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT THT")
94          self.root.geometry("850x750")
95          self.root.configure(bg='#ecf0f1')
96
97          self.buat_widget_input()
98          self.buat_widget_output()
```

Fungsi: Membangun tampilan jendela aplikasi.

Kegunaan: inti dari tampilan GUI. Semua komponen seperti tombol, kotak input, dan area teks dibuat di sini.

```
100     def buat_widget_input(self):
```

Fungsi: Membuat komponen untuk menampilkan hasil diagnosa.

Kegunaan: Membuat kotak teks besar (scrolledtext) untuk menampilkan hasil analisis, ditambah label peringatan berwarna merah.

```
162     def buat_widget_output(self):
```

Fungsi: Mengambil input user, memvalidasi, lalu menampilkan hasil.

Kegunaan: Inti yang menghubungkan input user dengan database penyakit.

- Ambil teks dari kotak input (contoh: "G1,G5,G12")
- Periksa apakah input kosong nanti muncul peringatan
- Pisahkan berdasarkan koma menjadi daftar kode (["G1","G5","G12"])
- Periksa setiap kode ada di database gejala atau tidak
- Jika ada kode salah akan muncul error
- Tampilkan gejala yang dipilih ke area hasil
- Panggil fungsi diagnosa() untuk mencocokkan dengan penyakit
- Tampilkan hasil urutan penyakit dari yang paling mungkin

- Tampilkan peringatan bahwa hasil hanya perkiraan

```
    def reset(self):
        self.entry_gejala.delete(0, tk.END)
        self.text_hasil.delete(1.0, tk.END)
```

Fungsi: Membersihkan semua input dan hasil.

Kegunaan: Mengosongkan kotak input dan kotak hasil agar user bisa memulai diagnosa baru.

```
def main_gui():
    root = tk.Tk()
    app = AplikasiGUI(root)
    root.mainloop()
```

Fungsi: Menjalankan aplikasi GUI.

Kegunaan:

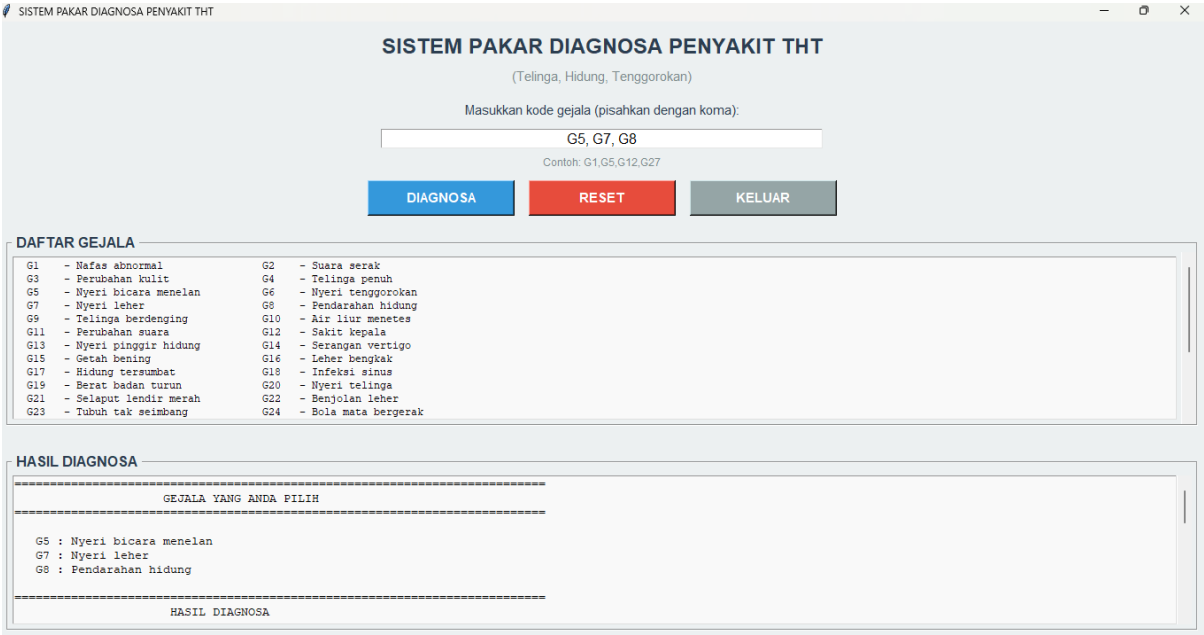
- tk.Tk() membuat jendela utama
- AplikasiGUI(root) memasang semua komponen ke jendela
- root.mainloop() membuat jendela tetap terbuka dan merespon tindakan user

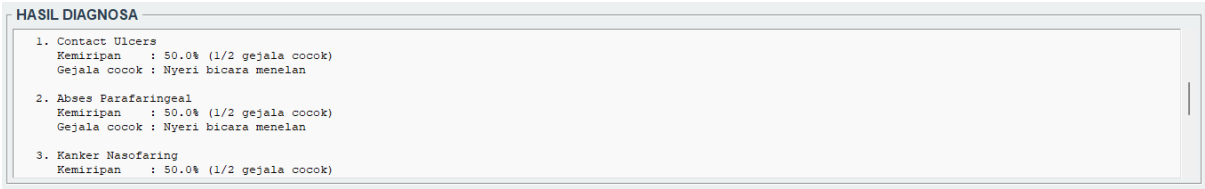
```
if __name__ == "__main__":
    main_gui()
```

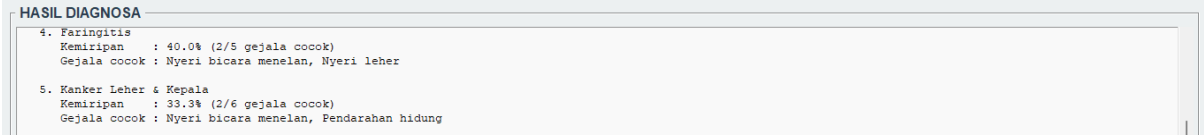
Fungsi: Menentukan apa yang dijalankan saat file dieksekusi.

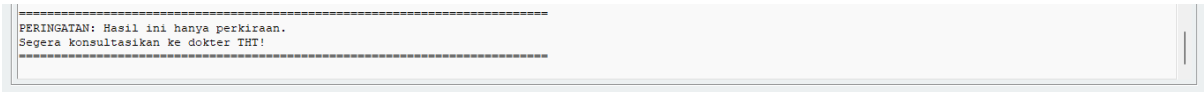
Kegunaan: Saat file dijalankan langsung, program akan menampilkan GUI. Tapi jika file ini dipanggil dari program lain, bagian ini tidak akan berjalan.

TAMPILAN GUI









CARA KERJA PROGRAM

- User melihat daftar gejala di kotak besar
- User mengetik kode gejala yang dialami (misal: G37,G12,G5)
- User klik tombol DIAGNOSA
- Program mengambil input, memisahkan koma, memvalidasi
- Program mencocokkan dengan database penyakit
- Program menghitung persentase kemiripan setiap penyakit
- Program mengurutkan dari yang paling tinggi
- Program menampilkan hasil 5 penyakit teratas
- User bisa klik RESET untuk coba lagi atau KELUAR untuk tutup